

256

II. T.6 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 - 3ix + 4} dx \Leftrightarrow \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2i} (I_1 - I_2)$, где $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 - 3ix + 4} dx$ $\leftarrow \angle = 170$

$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ix}}{x^2 - 3ix + 4} dx$ $\leftarrow \angle = -170$

Корни знаменат. $z_1 = 4i, z_2 = -i$

$I_1 = 2\pi i \operatorname{res}_{4i} \frac{e^{iz}}{z^2 - 3iz + 4} = 2\pi i \frac{e^{iz}}{2z - 3i} \Big|_{z=4i} =$

$I_2 = -2\pi i \operatorname{res}_{-i} \frac{e^{-iz}}{z^2 - 3iz + 4} = -2\pi i \frac{e^{-iz}}{2z - 3i} \Big|_{z=-i} = -2\pi i \frac{e^{-1}}{-5i} = \frac{2\pi e^{-1}}{5}$

252 Убедитесь: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

Решим: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2 + ix} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \cos x dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \sin x dx$

$x - ix = [x^2 - 2x \cdot \frac{i}{2} + (\frac{i}{2})^2] - (\frac{i}{2})^2 = (x - \frac{i}{2})^2 - \frac{1}{4}$

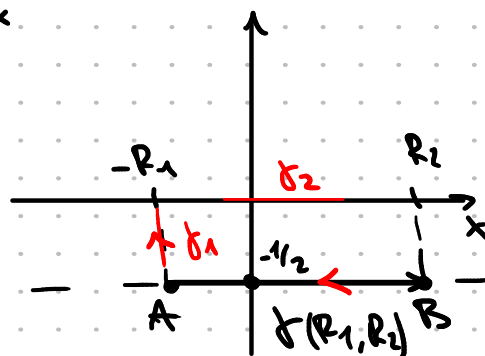
$I_1 = \lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} \int_{R_1}^{R_2} e^{-x^2 + ix} dx = e^{-1/4} \lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^{R_2} e^{-(x - i/2)^2} dx$

$\int e^{-z^2} dz = \int \dots + \int \dots + \int \dots$ для (R_1, R_2) $z = 1 - \frac{i}{2}$ $-R_1 \leq t \leq R_2$

$\int_{\delta(R_1, R_2)} e^{-z^2} dz = \int_{-R_1}^{R_2} e^{-(t - i/2)^2} z'(t) dt = I(R_1, R_2)$

$I(R_1, R_2) = \int_{\delta_1} e^{-z^2} dz + \int_{\delta_2} e^{-z^2} dz + \int_{\delta_3} e^{-z^2} dz$

$\int_{-R_1}^{R_2} e^{-x^2} dx \rightarrow \sqrt{\pi}, R_1, R_2 \rightarrow \infty$



$$\gamma_1: z = -R_1 + it, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq 0; \quad z'(t) = i$$

$$\left| \int_{\gamma_1} e^{-z^2} dz \right| = \left| \int_{-1/2}^0 e^{-(R_1 + it)^2} i dt \right| \leq \left(\max_{-1/2 \leq t \leq 0} |e^{-(R_1 + it)^2}| \right) \cdot \frac{1}{2} =$$

op. max & min.

$$= \frac{1}{2} \max_{-1/2 \leq t \leq 0} |e^{-(R_1^2 - 2iR_1t + i^2t^2)}| = \frac{1}{2} \max_{-1/2 \leq t \leq 0} e^{t^2 - R_1^2} = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{4} - R_1^2} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \infty} 0$$

Unwre: $\lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} \oint \gamma_1 I(R_1, R_2) = 0 + \sqrt{5} + 0 = \sqrt{5}$

$\Rightarrow$ Antwort: $e^{-1/4} \sqrt{5}$

NT9
$$I = \oint_{|z|=1} \frac{z^6}{3z^4 + z + 1} dz \quad \text{⊖}$$

n.p. ungerade.

Für pers. Nutzen prüfen?

f. Prüfung: $f(z) = 3z^4, \quad g(z) = z^4 + 1; \quad C = \{ |z| < 1 \}$

Ma up. $|z|=1$: $|g(z)| \leq |z| + |1| = 2 < 3 = |f(z)|$

$\Rightarrow N=4$ - ungerade, korrek. zur. & $|z| < 1$

⊖ - 20i res $\frac{z^6}{3z^4 + z + 1} \quad \text{⊖}$

"f(z) - nat. & $|z| > 1$ "

$$f(z) = \frac{z^6}{3z^4(1 + \frac{z+1}{3z^4})} = \left[\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \dots \text{ mit } u \in \mathbb{C}, |u| < 1, u = \frac{z+1}{3z^4} \right] =$$

mit $z \in \mathbb{C}: \left| \frac{z+1}{3z^4} \right| < 2/3$

$$= \frac{z^2}{3} \left[1 - \left(\frac{z+1}{3z^4} \right) + \dots \right] = \frac{z^2}{3} - \frac{1}{9z} - \frac{1}{9z^2} + \dots \quad \Rightarrow C_{-1} = -\frac{1}{9}; \text{ res } f = \frac{1}{9}$$

⊖ - 20i $\cdot \frac{1}{9} \leftarrow$ Antwort

NT8 a) Gesucht korrek. und gr-e $4z^6 + 4z^3 + 9z - 4 = 0$ b $|z| < 1$

$f(z) = 9z, \quad g(z) = 4z^6 + 4z^3 - 4;$

Ma sup. $|z|=1$: $|4z^6 + 4z^3 - 4| = |4z^3| |z^3 - \bar{z}^3 + 1| \stackrel{|z|=1}{=} 4|z^3 - \bar{z}^3 + 1| =$

$$= [z = e^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi] = 4|e^{3i\varphi} - e^{-3i\varphi} + 1| = 4|2i \sin 3\varphi + 1| =$$

$$= 4\sqrt{4 \sin^2 3\varphi + 1} \leq 4\sqrt{5} < 9 = |g(z)| = |f(z)|$$

$\Rightarrow$ Antwort: 1

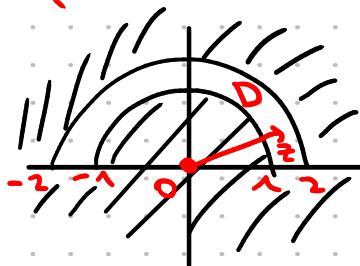
2710 а) Ответ: нет

Комментарий:

$$D = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2, \operatorname{Im} z > 0\}$$

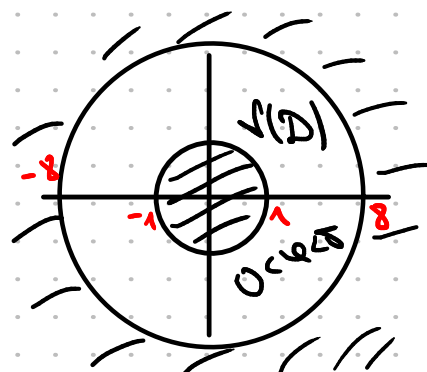
$$f(z) = z^3, f(D)$$

огранич.



$$z = r e^{i\varphi} \\ z^3 = r^3 e^{3i\varphi}, \quad 1 < r < 2$$

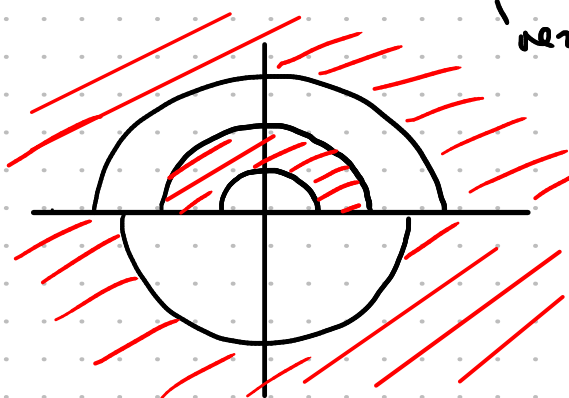
не огранич.



б) D-ограничен. Верно и, что $f(D)$ ограничен?

Ответ: нет

Комментарий 1:



Комментарий 2: $D = \mathbb{C} \setminus \{1\}$

$$f(z) = z^2$$

$$f(D) = \mathbb{C}$$

т.к. $\forall \omega \in \mathbb{C}$
ср. $z^2 = \omega$
или кор. в D

Теорема Лувана **важно резу.**

Пусть дана ф-я $f(z)$ отр. в $\mathbb{C}$, тогда $f(z) \equiv \text{const}$

2711 Пусть дана ф-я $f(z)$ не универ. замк.

$\omega \in \text{обл. } G \subset \mathbb{C}$. Тогда $f(z) \equiv \text{const}$

Д-во: в усл. замкн: $\exists \omega_0$ и $\exists R > 0 : \forall z \in \mathbb{C} \quad f(z) \notin B_R(\omega_0)$

Тогда $\forall z \in \mathbb{C} \quad |f(z) - \omega_0| > R$

Пл. ср-во $\zeta(z) = \frac{1}{f(z) - \omega_0}$ — та же ф-я, что и $f(z)$ (т.к. 1-мн, $f(z) - \omega_0 \neq 0$)

и $\forall z \in \mathbb{C} : |\zeta(z)| \leq \frac{1}{R} \Rightarrow \zeta(z) - 0 \text{ окр.} \Rightarrow \zeta(z) \equiv A \neq 0$

$\Rightarrow f(z) \equiv \omega_0 + \frac{1}{A} \equiv \text{const}$

ч.м.г.

const